



Muschel oder Brachiopode ?

Ein kleiner Leitfaden zur Fossilienbestimmung

Mir ist aufgefallen, das Sammelfreunde manchmal bei der Beurteilung von Fossilien in dieser Frage unsicher sind. Brachiopoden werden häufig fälschlich als Muscheln bestimmt.

Tatsächlich ist es bei schlecht erhaltenen Funden manchmal schwierig oder unmöglich die richtige Zuordnung zu treffen.

Dieser kleine Leitfaden soll die Bestimmung unserer Funde erleichtern.

Auf den ersten Blick scheinen sich Muscheln und Brachiopoden sehr zu ähneln. Diese Ähnlichkeit ist aber eine Folge der Anpassung an gleiche Lebensräume und ähnliche Lebensweise beider Gruppen (konvergente Evolution). Tatsächlich ist der Verwandtschaftsgrad eher gering. Während die Brachiopoden einen eigenen Tierstamm bilden, gehören die Muscheln zum Stamm der Mollusken (Weichtiere), dem z.B. auch Tintenfische und Schnecken angehören. Beide Stämme sind Angehörige des Überstamms der Lophotrochozoen, welcher seine Wurzeln schon im Präkambrium hatte. Seine Ursprünge sind immer noch Gegenstand kontroverser Diskussionen. Während der Kambrischen Explosion, also dem ersten Auftreten schalentragender Organismen und damit auch dem Beginn der „massenhaften“ Überlieferung von Fossilien waren Muscheln und Brachiopoden schon „zur Stelle“. Sie gehören damit also auch zu den ältesten Fossilien und erfolgreichsten Tiergruppen welche bis in die Gegenwart überlebt haben. Allerdings haben die Muscheln die anfangs erfolgreicheren Brachiopoden im Mesozoikum überflügelt. Von den ca. 30.000 beschriebenen Brachiopodenarten existieren heute nur noch ca. 300, deren Vorkommen auf tiefere Wasserbereiche beschränkt ist. Die Muscheln hingegen konnten ab der Kreidezeit ihre Artenzahl immer weiter erhöhen und stehen heute mit ca. 10.000 Arten in der Blüte ihrer Entwicklung und konnten sogar das Süßwasser erobern.

Praktischer Leitfaden zur Bestimmung

1. Betrachtung der Gehäusesymmetrie:

Die Lage der Symmetrieebene von Muscheln und Brachiopoden ist grundsätzlich unterschiedlich. Während Muscheln im allgemeinen zwei gleiche Klappen (rechte und linke) besitzen, sind die Klappen von Brachiopoden (obere und untere) unterschiedlich gebaut. Die Symmetrieebene liegt bei Muscheln also zwischen den beiden Schalenhälften, während sie bei den Brachiopoden die Schalenhälften mittig schneidet.

Die Berücksichtigung dieser Merkmale sollte in den meisten Fällen eine Zuordnung des Fossils zu einer der beiden Gruppen ermöglichen.

Quellen:

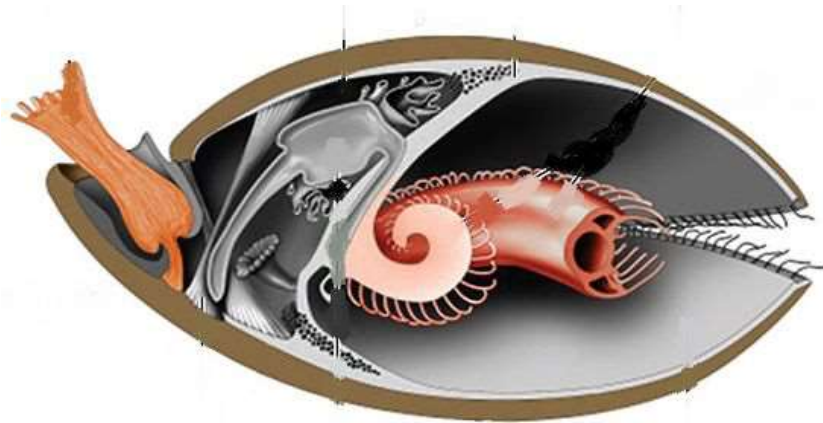
A.E.Richter, Handbuch des Fossiliensammlers

Jürgen Höflinger, <https://juergenhoeflinger.jimdo.com/>

Wikipedia

6. Armklappe und Stielklappe

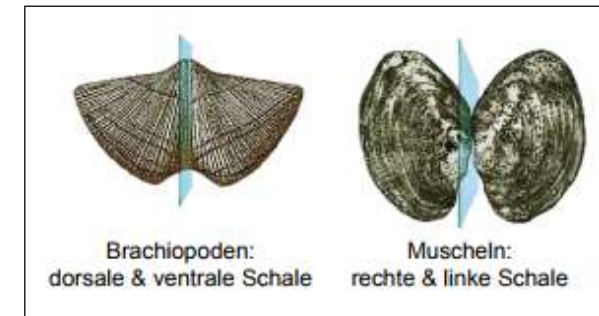
Die unterschiedlich geformten Klappen der Brachiopoden haben auch unterschiedliche Funktionen. Die obere Armklappe trägt im Inneren ein mehr oder weniger kompliziertes, schleifenförmiges Skelett, das Armgerüst. An ihm sitzen am lebenden Tier die Lophopheren, Armschleifen welche die Nahrung aus dem Meerwasser filtrieren. Bei Fossilien mit beschädigten Schalen kann dieses Armgerüst sichtbar sein.



Die untere Stielklappe besitzt am hinteren Ende ein kleines Stielloch. Der dort durchgeführte Stiel ist mit seinem Ende am Substrat befestigt und erlaubt dem Tier eine gewisse Beweglichkeit.



Abbildung 1: Brachiopode mit Stielloch



Lage der Symmetrieebenen

Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel, besonders ab der Kreidezeit treten auch Vertreter der Muscheln mit unterschiedlichen Klappen auf, wie Austern und Rudisten.

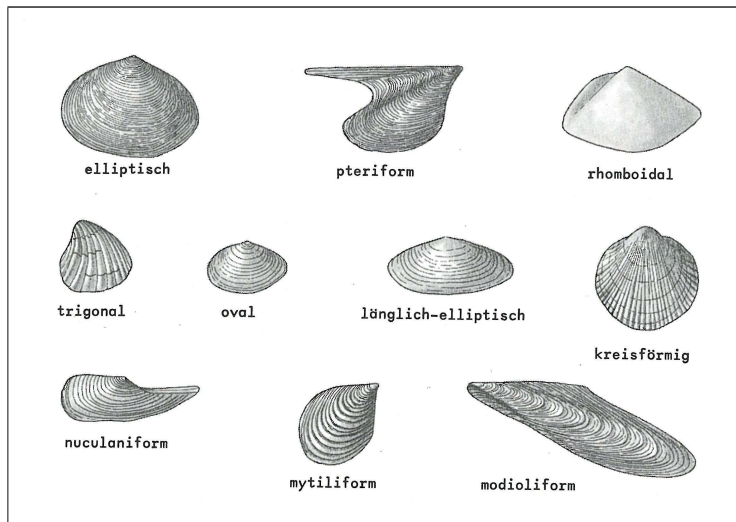
2. Öffnung der Klappen

Brachiopoden sind fast immer mit geschlossenen oder fast geschlossenen Klappen überliefert, während bei Muscheln, falls sie überhaupt doppelklappig erhalten sind, die Schalen oft weit auseinander klaffen. Das liegt daran, dass Muscheln nur über Muskeln zum Schließen der Klappen besitzen, Brachiopoden aber jeweils Muskeln zum Öffnen und Schließen aufweisen. Muschelschalen sind nur durch ein elastisches Ligament verbunden, während die Schalen der Brachiopoden durch Schlosszähne verhakt sind. Nach dem Tod der Muschel öffnen sich die Klappen deshalb recht schnell und weit und werden durch die Bewegung im Wasser und die Verwesung des Ligaments auch bald getrennt. Lediglich im Sediment grabende oder sehr schnell vollständig eingebettete Muscheln werden mit geschlossenen Klappen überliefert. Fazit: ein doppelklappig erhaltenes Fossil mit weit geöffneten Klappen ist fast immer eine Muschel.

3. Form der Schalen

Muschelschalen können auch seitlich betrachtet symmetrisch sein (z. B. Kammmuschel), sind aber viel häufiger sehr unregelmäßig geformt. Von nahezu kreisrunden bis zu langgestreckten messerförmigen Schalen ist alles möglich. Trotzdem sind die beiden Klappen, bis auf die oben genannten Ausnahmen, spiegelbildlich gleich.

Brachiopoden besitzen eine obere und eine untere Klappe, welche im allgemeinen deutlich unterschiedlich geformt sind, im einzelnen betrachtet aber immer spiegelbildlich symmetrisch sind.



Typische Schalenformen bei Muscheln

4. Größe

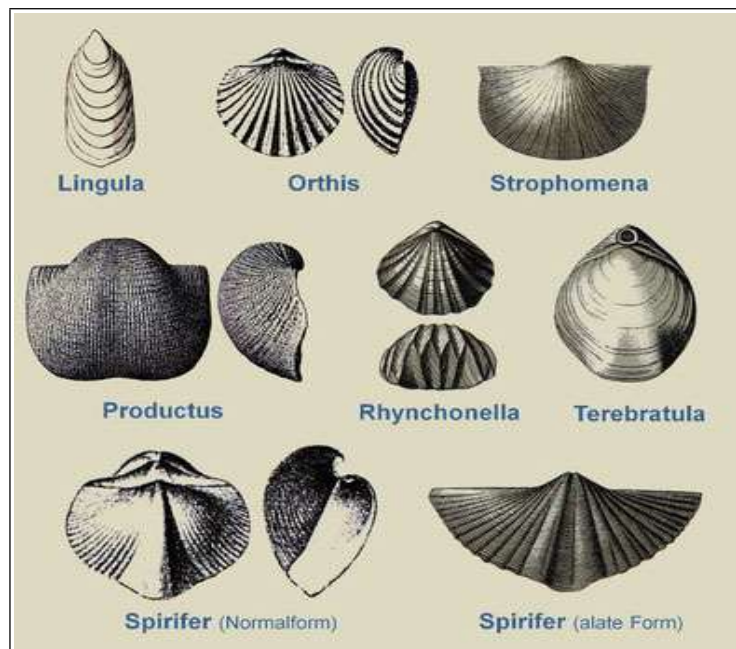
Während Muscheln von wenigen Millimetern bis zu Metergröße auftreten können, erreichen Brachiopoden nur selten Größen über 5 cm. Die Ausnahmen welche hier auftreten (*Gigantoproductus* bis 30 cm) sind aber anhand anderer Merkmale gut zu bestimmen.

Fazit: Bei fast allem was deutlich größer als 5 cm ist, handelt es sich wahrscheinlich um eine Muschel.

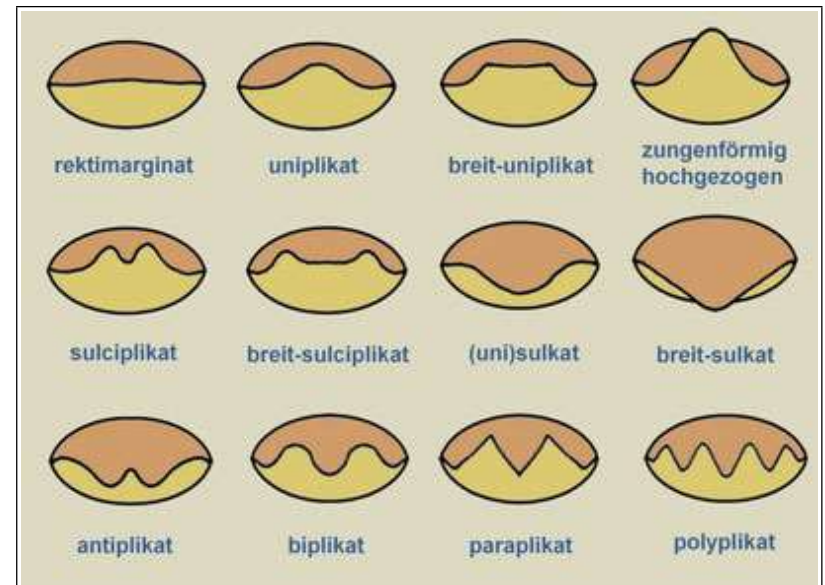
5. Schalenrand

Der Schalenrand von Muscheln bildet bei den meisten Spezies eine Ebene und ist wenn überhaupt nur mit kleinen Zähnen gegen Verschiebung gesichert. Brachiopoden hingegen besitzen eine mehr oder weniger ausgeprägte sinusförmige Frontkommissur. Sie erschwert im geschlossenen Zustand die Verschiebung der Schalen durch Fressfeinde und vergrößert im offenen Zustand die Ein- und Ausströmfläche für Wasser. Die Kenntniss dieser Kommissurenformen erleichtert das Bestimmen von Brachiopoden.

Brachiopodenschalen entsprechen im allgemeinen einigen typischen Formengruppen, deren Kenntnis die Zuordnung sehr erleichtert.



Typische Schalenformen bei Brachiopoden



Frontkommissuren von Brachiopoden